

수도권 택배 물류 마이크로허브 도입 경제성 분석

TEAM MINJI

송승민 이민우 이재관 장정훈

Agenda

1. **프로젝트 배경**
2. **프로젝트 진행**
3. **결과 도출**
4. **마무리**



프로젝트 진행 방식

1

데이터 수집

공시지가, 건설비, 운영비,
물동량 데이터 확보

2

데이터 전처리

주소·좌표 정리, 결측치 보완,
비용 변수 통일

3

데이터 분석

K-menas 기반 위치 추정 및
몬테카를로 시뮬레이션

4

결과 분석

연간비용, 건설비,
손익분기 기준 최적안 도출

프로젝트 선정 배경

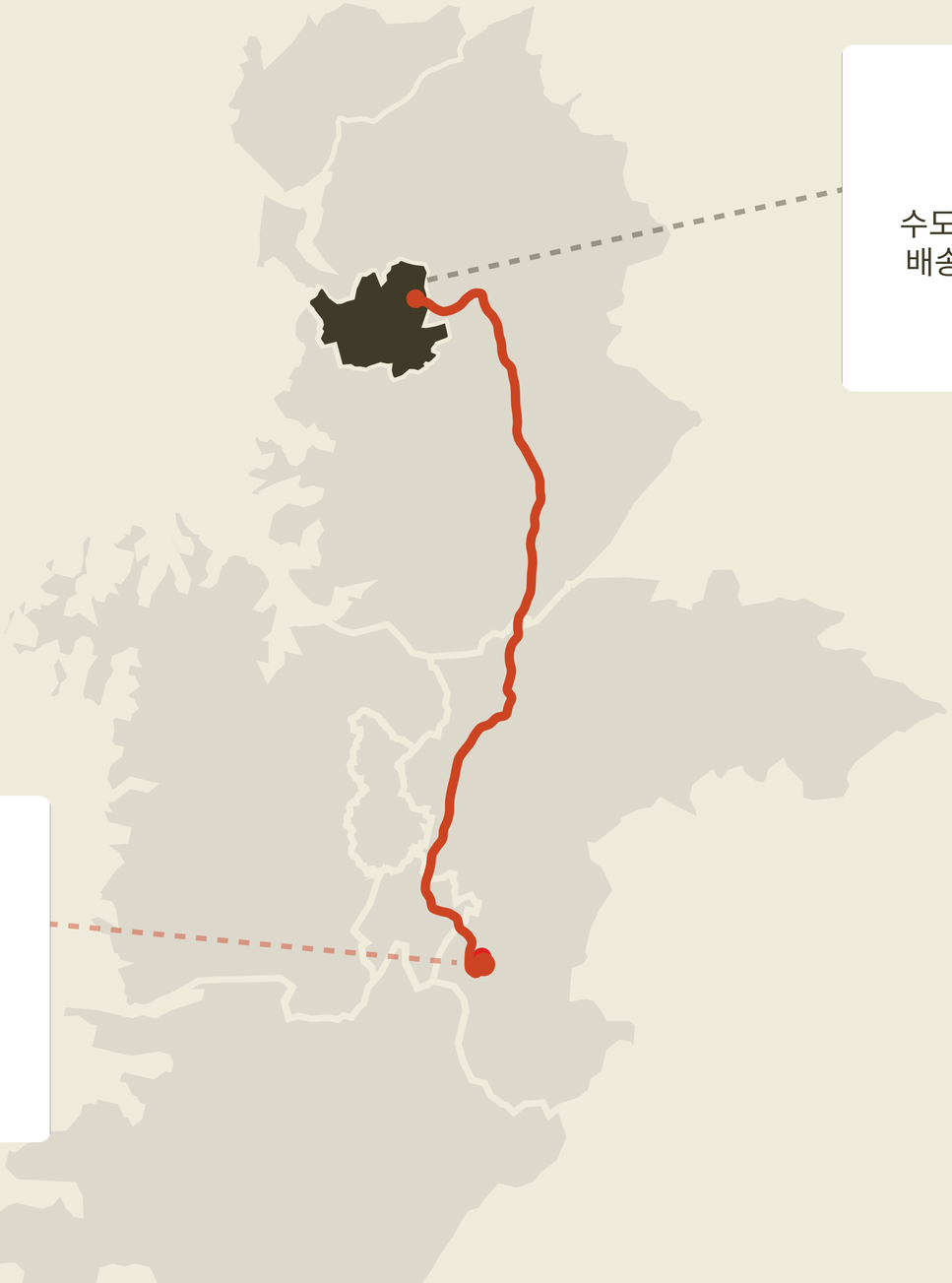
수도권 내부 물동량 / y

589,154,393 t



- 경기뉴산본 · 배송완료
  01/22(목) 14:05
- 경기뉴산본 · 배송출발 (배달예정시간:14~16시)
  01/22(목) 11:08
- 군포 · 간선하차
  01/22(목) 10:12
- 군포 · 간선하차
  01/22(목) 10:11
- 옥천HUB · 간선상차
  01/22(목) 06:46
- 옥천HUB · 간선하차
  01/22(목) 06:45
- 옥천HUB · 간선하차
  01/22(목) 06:42
- 옥천HUB · 간선하차
  01/22(목) 06:41
- 경기의정부신성 · 집화처리
  01/21(수) 09:21

프로젝트 가설



H_1

수도권 마이크로 허브 도입은 기존 배송 방식 대비 총 물류 비용 절감 효과가 있다

H_0

수도권 마이크로 허브 도입은 기존 배송 방식 대비 비용 절감 효과가 있다고 볼 수 없다

마이크로 허브란?

기존 허브



#중앙 집중형

전국 물량을 대형 허브에 모아 일괄 분류

규모의 경제는 크지만 장거리 경유 발생



마이크로 허브

#수요지 근접형

수요지 근처에서 물량을 재분류

운송 거리와 리드타임 감소

통제변인 설정



마이크로 풀필먼트



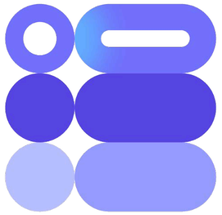
마이크로 허브

평균 크기	약 500평	약 500평
특성	재고를 쌓아두고 주문이 들어오면 배송 시작	배송중인 물건 중 수도권 배송인 물품을 다른 MH로 재분배

데이터 수집

구분	수집 변수	주요 출처
수요 및 좌표	물동량, 우편번호, 설문조사, 좌표	자체 데이터, 설문문, 좌표 API
운송비	km당 운송 원가, 경유 거리, 트럭 적재량	국토교통부, OD 계산 값 등
운영비	인건비, 전기료, 유지보수비	고용노동부, KEA/한전
허브 구축비	건설비, 공시지가, 연간 토지 임대비	국토교통부, C&W 법인세법 등

데이터 전처리



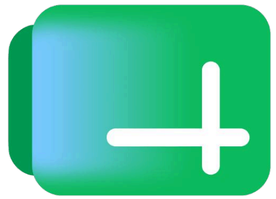
외부 데이터 정제

구글 폼 및 공공 API 데이터를
분석 가능한 형식으로 통합



우편번호 매핑

우편번호 기반 데이터를
시군구 단위 주소 데이터로 변환



수도권 데이터 보간

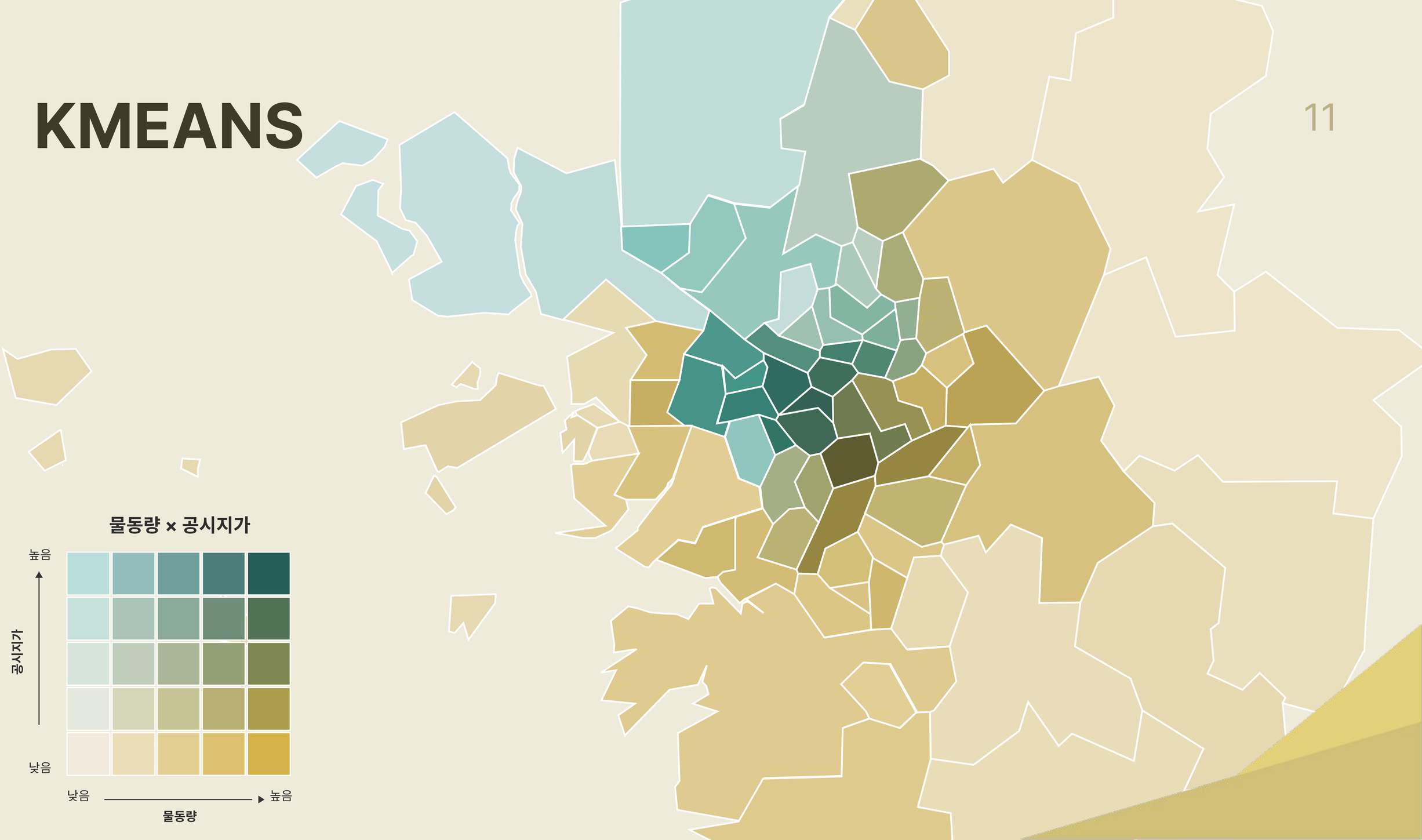
누락된 수도권 물동량을
서울·경기 분포 기반으로 추정

데이터 보간 검증

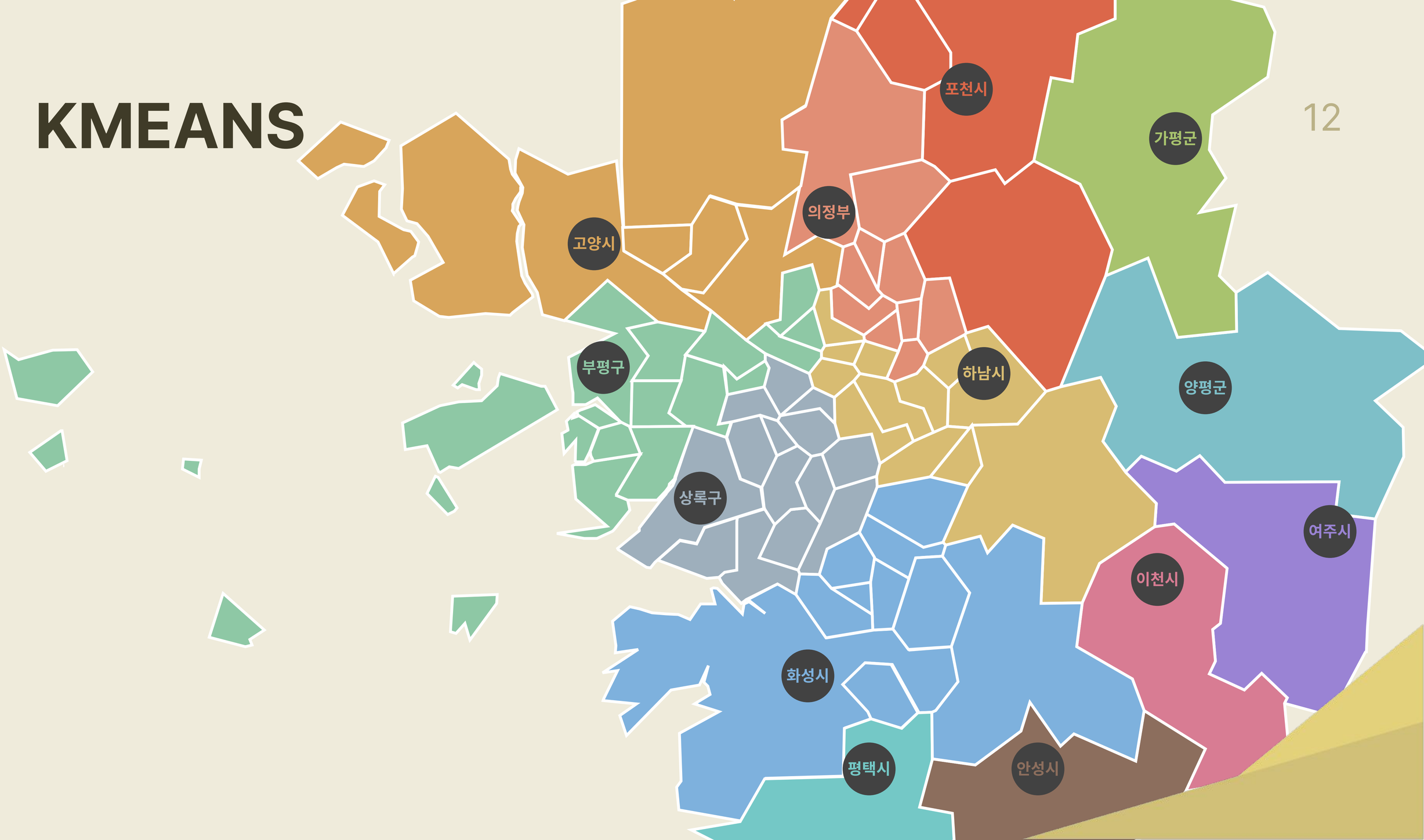
$$\widehat{CJ_{\text{수도권 도착량}}} = CJ_{\text{서울 도착 관측량}} \times \frac{\text{우체국}_{\text{수도권 도착량}}}{\text{우체국}_{\text{서울 도착량}}}$$

	Pearson	p-value
우체국 - CJ 서울 데이터	0.7145	0.0090
우체국 수도권 - CJ 수도권 보간 데이터	0.7351	0.0064

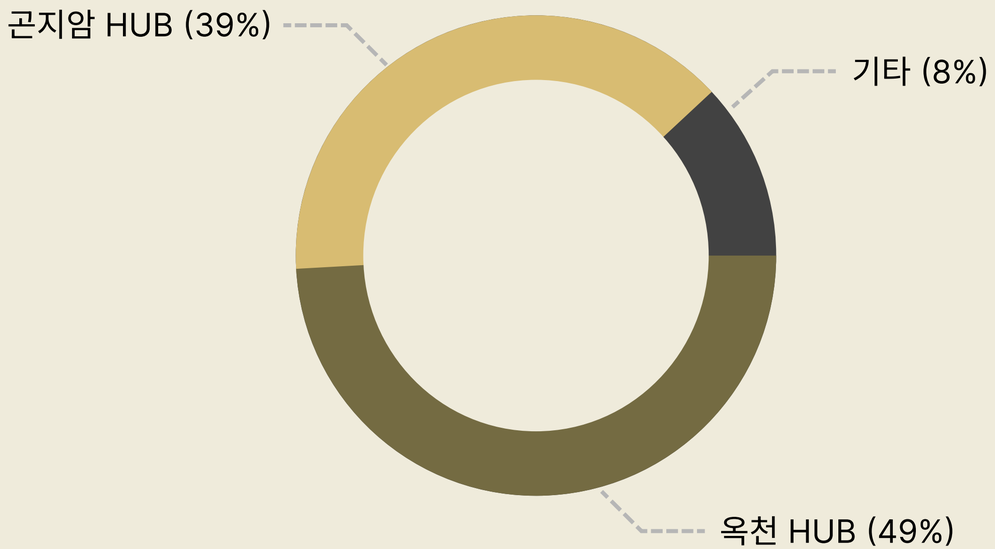
KMEANS



KMEANS



몬테카를로 시뮬레이션




```
N, rng = 100_000, np.random.default_rng(42)

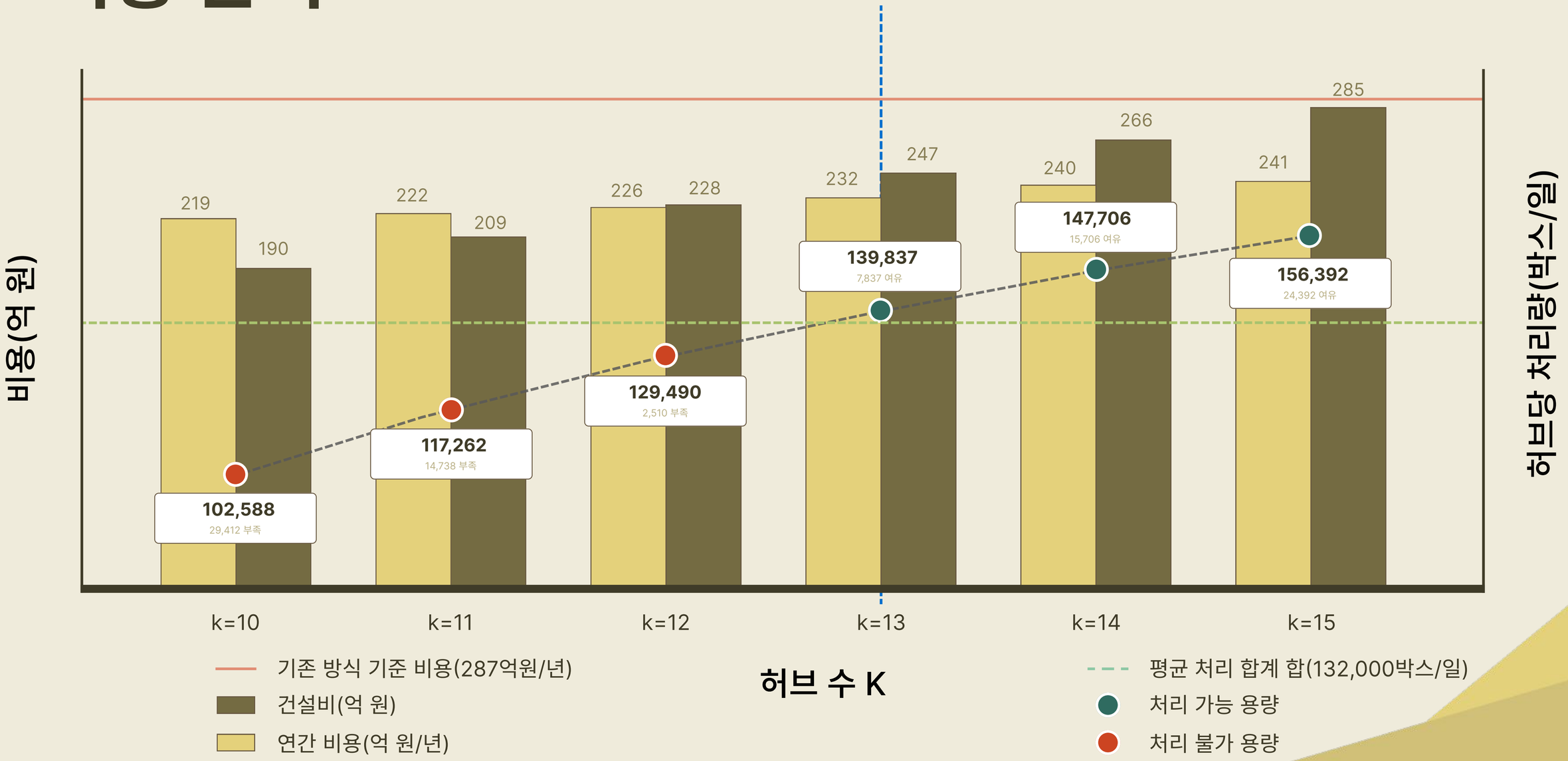
cost_per_km = rng.uniform(420, 460, N)
micro_boxes = rng.uniform(600, 960, N)
lease_rate  = rng.uniform(0.015, 0.020, N)
op_hub      = rng.uniform(4.3, 6.4, N)

transport = cost_per_km * distance_km * (volume / micro_boxes) /
1e8
land      = land_price * 500 * lease_rate / 10000
annual    = transport + land + op_hub * K
```

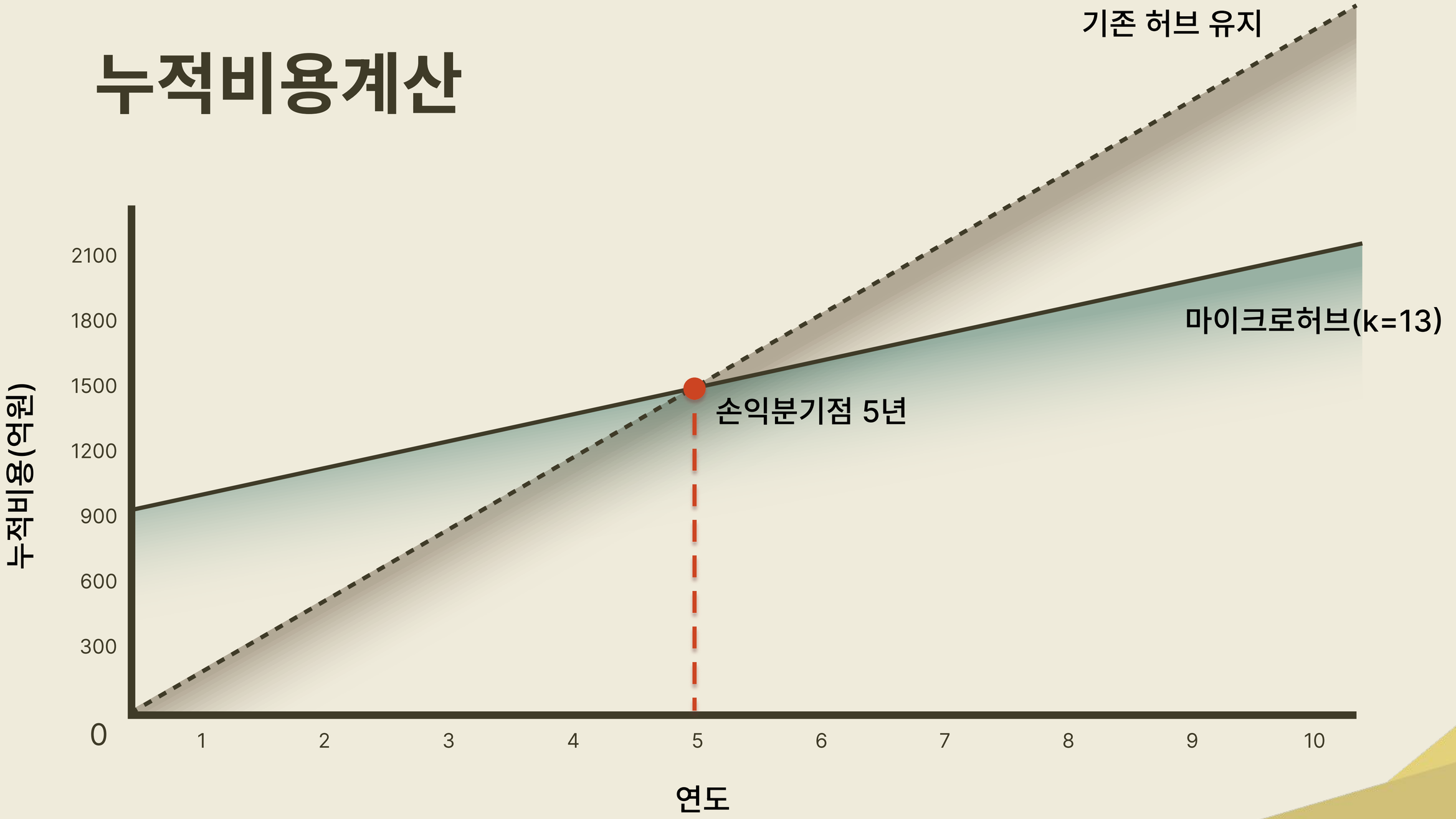
기존 방식 손실액 = 각 허브 비율별 운송비
= km당 원가 × 경유거리 × 연간 트럭 대수

마이크로허브 손실액 = 운송비 + 건설비 상각 + 토지 임대비 + 운영비

비용 분석


비용(억 원)
허브당 처리량(박스/일)
285
219
190
222
209
226
228
232
247
240
266
241
102,588
29,412 부족
117,262
14,738 부족
129,490
2,510 부족
139,837
7,837 여유
147,706
15,706 여유
156,392
24,392 여유
k=10
k=11
k=12
k=13
k=14
k=15
허브 수 K
기존 방식 기준 비용(287억원/년)
건설비(억 원)
연간 비용(억 원/년)
평균 처리 합계 합(132,000박스/일)
처리 가능 용량
처리 불가 용량

누적비용계산


기존 허브 유지
마이크로허브(k=13)
손익분기점 5년
누적비용(만원)
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
연도

결론



연간 비용

약 232억 원



기존 대비 절감액

55.3억 원/년
(절감률 약 19%)



손익분기점

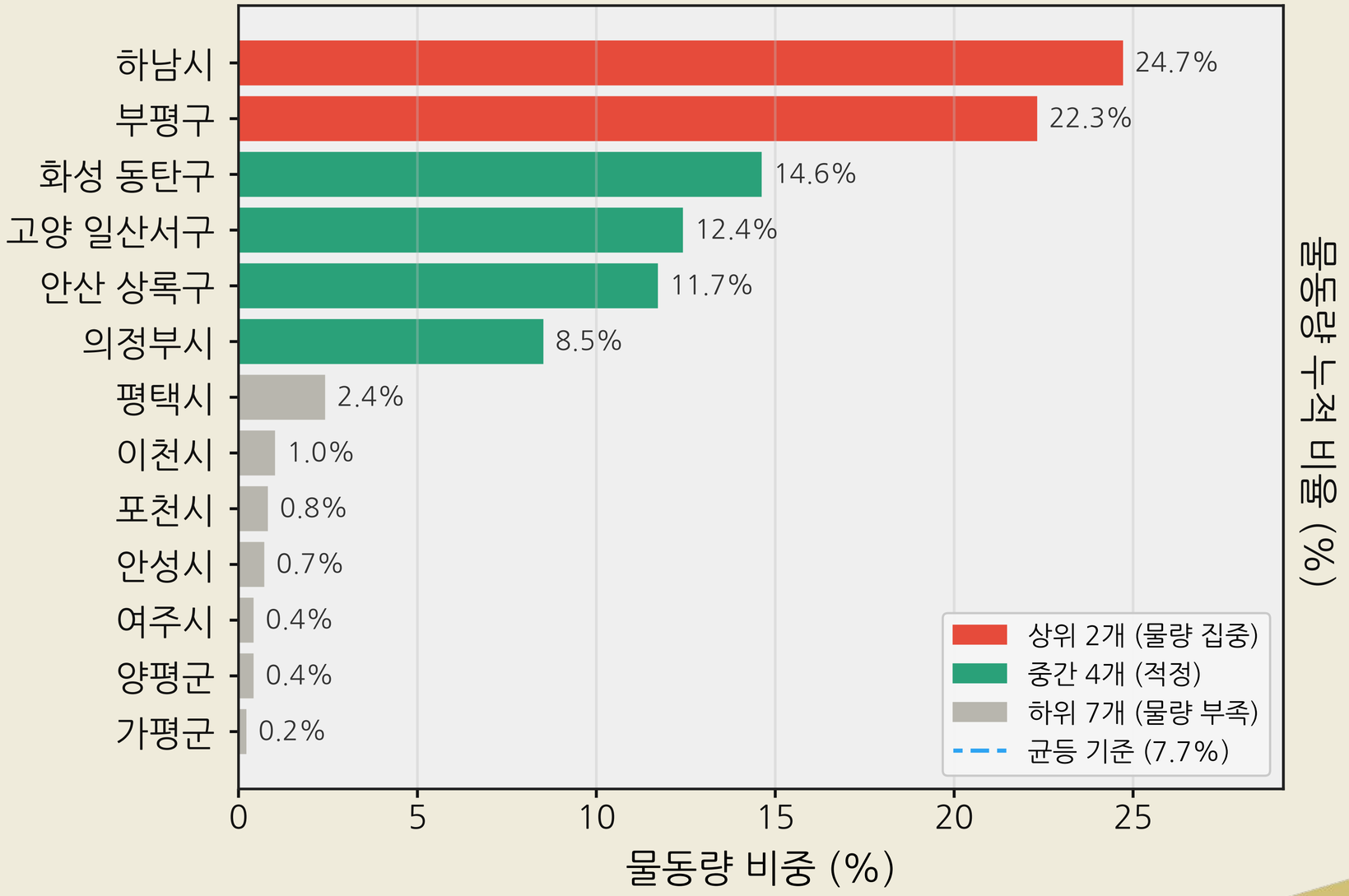
약 5년 내 손익분기 예상

초기 건설비를 고려해도 약 5년 내에 회수가 가능하므로

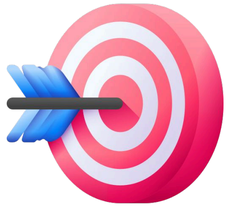
수도권 마이크로 허브 도입은 기존 방식 대비 경제성이 있는 것으로 판단된다

H_0 기각 H_1 지지

한계점


하남시
부평구
화성 동탄구
고양 일산서구
안산 상록구
의정부시
평택시
이천시
포천시
안성시
여주시
양평군
가평군
24.7%
22.3%
14.6%
12.4%
11.7%
8.5%
2.4%
1.0%
0.8%
0.7%
0.4%
0.4%
0.2%
0
5
10
15
20
25
물동량 비중 (%)
물동량 누적 비율 (%)
상위 2개 (물량 집중)
중간 4개 (적정)
하위 7개 (물량 부족)
균등 기준 (7.7%)

의의 및 시사점



현실성

일상생활에서 실제로 느껴본
불편함을 데이터 분석을 통해
해결



유용성

소비자와 사업자 모두에게
도움이 될 수 있는 방향 탐색



가설 검증

답을 정해놓는 것이 아닌
가설검증 과정을 통해 보다
직관적인 해석 유도

역할분배



송승민 (25%)

최종 발표

물동량 데이터 수집

표준지공시지가 API 이용
평균 공시지가 수집 및 정리

DBSCAN 통한
물동량 핫스팟 파악



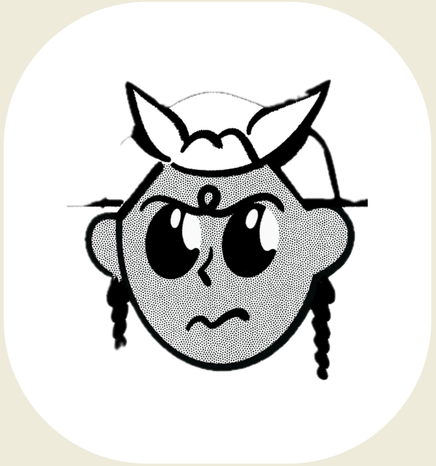
이민우 (25%)

제안 발표

PPT 제작

물동량 보간 및 데이터
시각화

우편번호 기반 수취지역
전처리



팀장

이재관 (25%)

제안 발표

회의록 작성

K-Means 클러스터링 실행
및 허브 위치 검토

변수 타당성 검토
및 출처 확인



장정훈 (25%)

최종 발표

보고서 작성

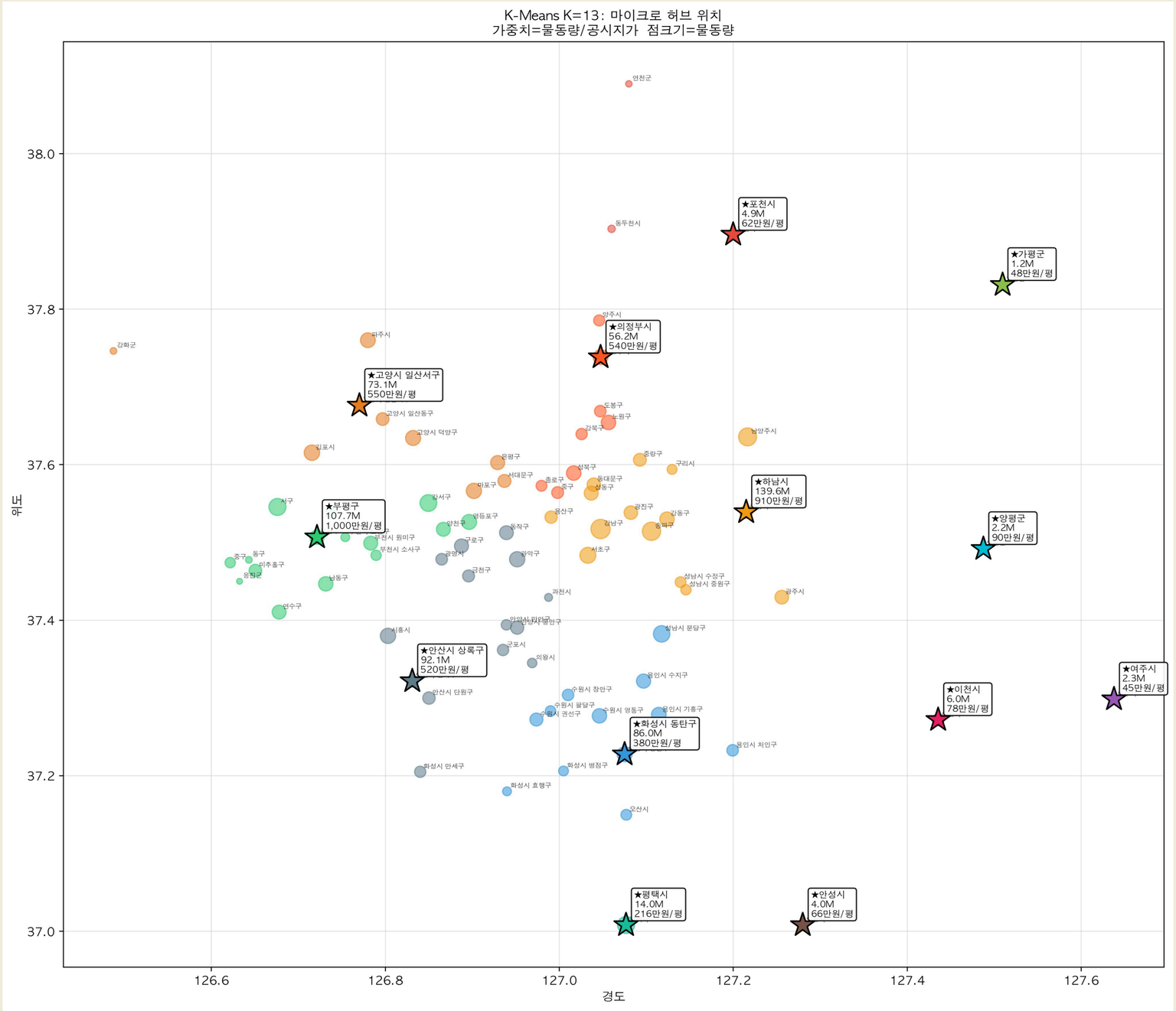
지도 API 이용해
좌표데이터 추출 및 정리

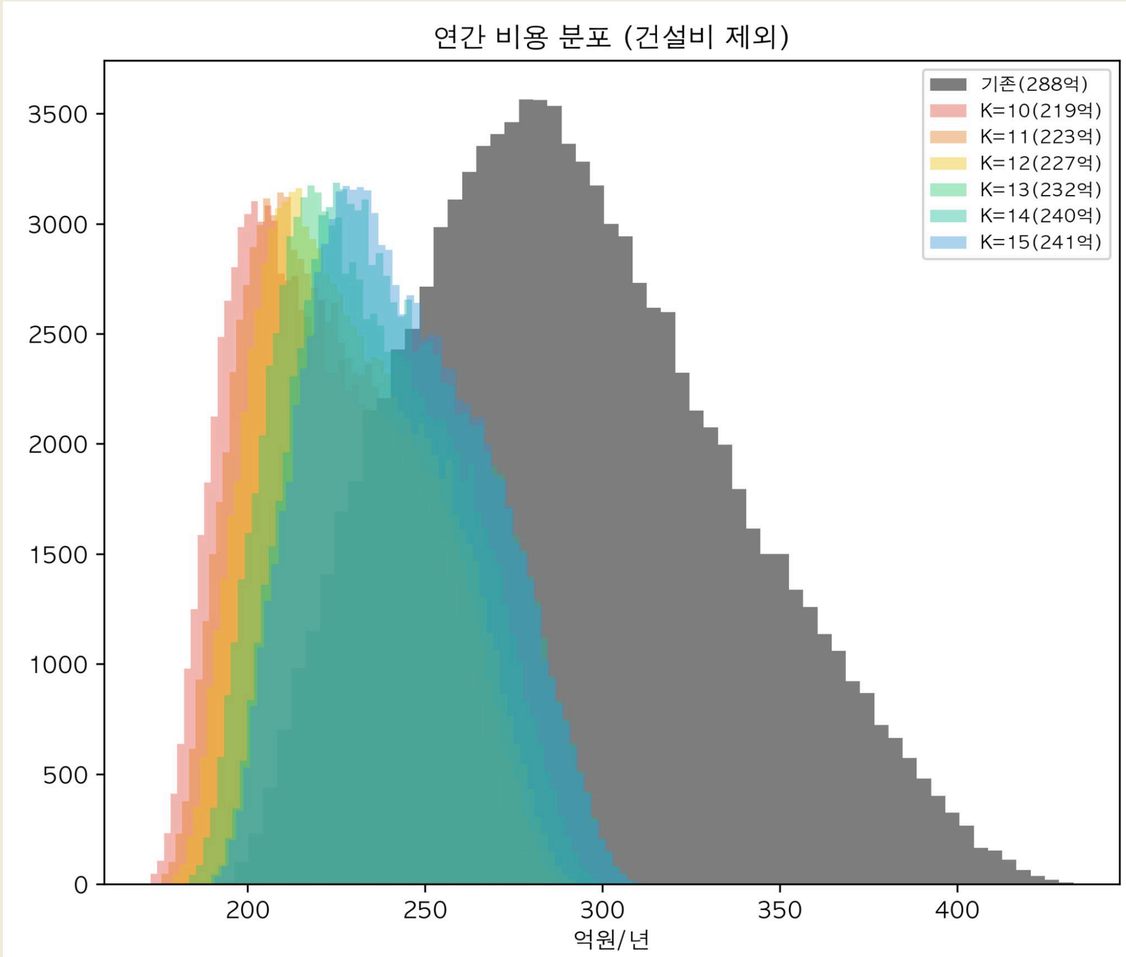
몬테카를로 시뮬레이션 실행
및 결과 해석

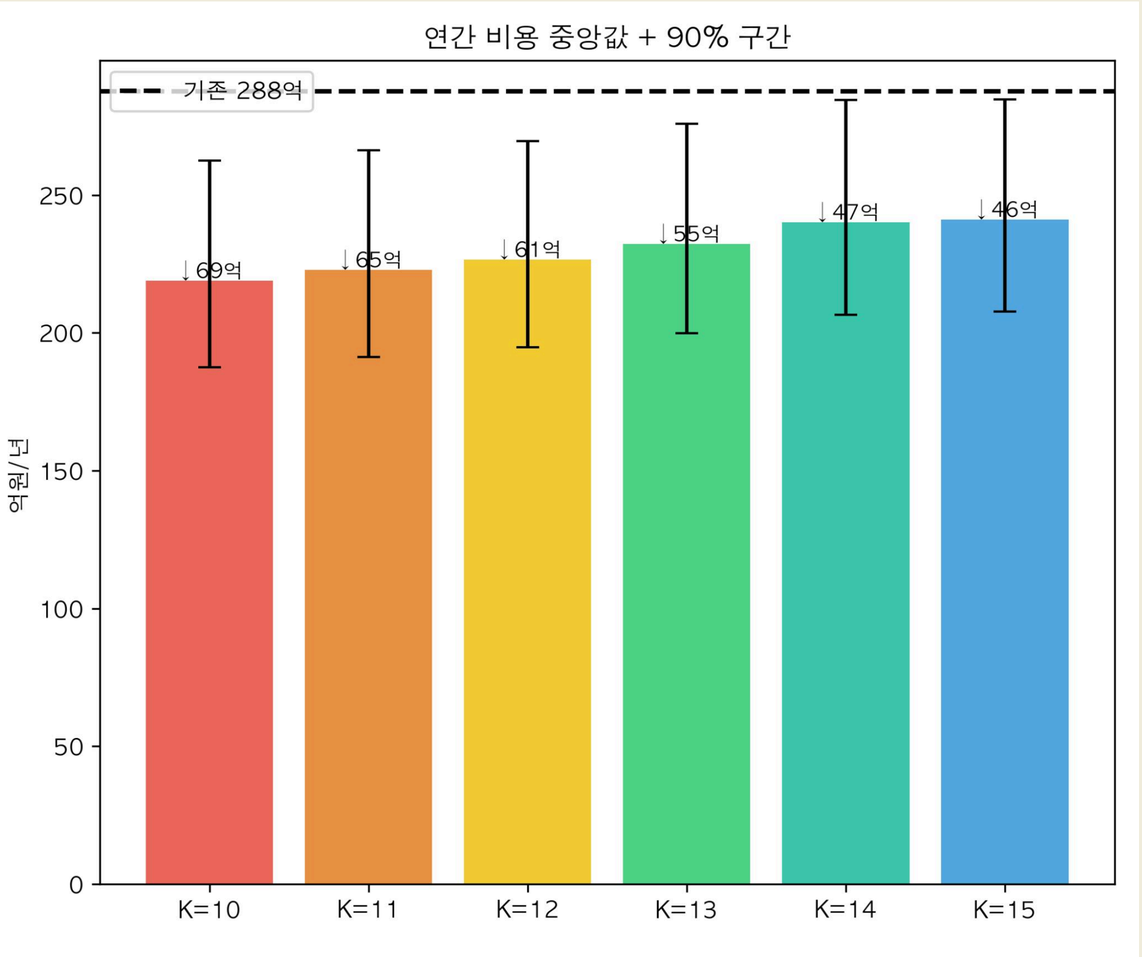


TEAM MINJI

Thank you


K-Means K=13: 마이크로 허브 위치
가중치=물동량/공시지가 점크기=물동량
★포천시
4.9M
62만원/평
★가평군
1.2M
48만원/평
★의정부시
56.2M
540만원/평
★고양시 일산서구
73.1M
550만원/평
★하남시
139.6M
910만원/평
★부평구
107.7M
1,000만원/평
★양평군
2.2M
90만원/평
★안산시 상록구
92.1M
520만원/평
★여주시
2.3M
45만원/평
★이천시
6.0M
78만원/평
★화성시 동탄구
86.0M
380만원/평
★평택시
14.0M
216만원/평
★안성시
4.0M
66만원/평
위도
경도
38.0
37.8
37.6
37.4
37.2
37.0
126.6
126.8
127.0
127.2
127.4
127.6


연간 비용 분포 (건설비 제외)
기존(288억)
K=10(219억)
K=11(223억)
K=12(227억)
K=13(232억)
K=14(240억)
K=15(241억)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
200
250
300
350
400
억원/년


연간 비용 중앙값 + 90% 구간
기존 288억
↓69억
↓65억
↓61억
↓55억
↓47억
↓46억
250
200
150
100
50
0
억원/년
K=10
K=11
K=12
K=13
K=14
K=15

서울_시구별_표준지공시지가_평균_만원평_20250101

순위	시군구명	표준지수	단순평균_만원평	면적가중평균_만원평
1	강남구	1373	5839.0	5347.2
2	중구	1648	4779.7	5750.4
3	서초구	1423	3655.7	3152.3
4	용산구	1234	3346.6	3455.0
5	종로구	2093	3087.1	3142.0
6	마포구	1363	2964.1	1902.5
7	송파구	1089	2759.0	4163.8
8	성동구	963	2242.8	2151.9
9	영등포구	1269	2037.2	2538.9
10	광진구	1091	1979.2	1271.0
11	동작구	1226	1971.9	2038.4
12	강동구	1037	1952.2	2034.2
13	서대문구	1387	1882.7	1582.8
14	관악구	1355	1867.2	1195.4
15	동대문구	1390	1666.8	1654.5
16	양천구	793	1499.2	1573.8
17	강서구	1339	1449.7	1186.5
18	성북구	1980	1442.4	1277.2
19	은평구	1463	1405.6	1253.2
20	중랑구	1158	1311.2	1121.5
21	구로구	1142	1299.4	1209.8
22	노원구	825	1239.9	897.0
23	금천구	769	1235.6	1226.4
24	강북구	1320	1201.4	533.0
25	도봉구	810	1102.2	752.3

경기도_시구별_표준지공시지가_평균_만원평_20250101

순위	시/구	표준지 수	공시지가 평균(만원/평)	면적가중 평균(만원/평)	총 표준지 면적(㎡)
1	성남분당구	714	1243.2	1113.5	2935455.7
2	안양동안구	466	1211.9	1044.4	1196792.8
3	성남중원구	746	1188.2	440.5	1267525.8
4	성남수정구	1086	1082.7	558.0	2234945.1
5	부천원미구	659	1019.7	1079.4	810634.3
6	광명시	870	963.4	836.3	2392834.8
7	안양만안구	737	878.5	559.6	1126936.7
8	하남시	995	869.4	653.2	3778302.3
9	과천시	300	859.2	691.8	1094834.8
10	부천소사구	449	845.6	624.7	967796.9
11	수원영통구	385	845.1	637.3	2312635.3
12	수원팔달구	793	833.8	780.3	561895.2
13	구리시	536	791.5	553.2	1154798.9
14	군포시	592	702.2	466.7	2174499.1
15	용인수지구	457	602.7	774.2	2007187.4
16	부천오정구	498	579.3	436.7	702845.9
17	의왕시	560	567.7	399.2	1964882.0
18	의정부시	1283	539.8	183.3	3478359.7
19	수원권선구	921	515.3	543.2	1878955.3
20	용인기흥구	766	509.8	491.8	3743680.3
21	수원장안구	762	499.3	317.2	1294632.7
22	고양일산서구	529	441.6	544.8	1435343.4
23	고양덕양구	1612	418.6	212.4	5565737.4
24	시흥시	1496	401.7	260.4	4730703.3
25	안산상록구	958	394.3	151.4	3801853.1
26	고양일산동구	752	380.1	368.8	2164423.6
27	오산시	763	368.9	306.2	1981160.0
28	안산단원구	1058	283.1	219.0	4093781.2
29	남양주시	3252	255.5	123.8	17536097.4
30	평택시	5180	215.9	147.0	13279123.8
31	김포시	2484	195.3	224.1	7245425.8
32	광주시	2748	176.5	61.9	13570089.8
33	동두천시	1091	149.1	36.8	4962450.0
34	화성시	5799	142.7	154.1	18425802.2
35	용인처인구	3070	139.4	68.2	12464018.2
36	양주시	2452	123.6	71.1	8558793.7
37	파주시	4070	114.4	64.2	15229596.1
38	이천시	3331	78.4	36.8	14250175.8
39	안성시	3685	65.7	36.4	15184031.3
40	양평군	3920	63.3	17.7	14164756.9
41	포천시	3697	62.3	20.6	19449253.9
42	가평군	2607	48.3	12.3	14364903.2
43	여주시	3072	45.0	22.8	11768892.8
44	연천군	2155	33.2	8.7	12127738.6

인천_시구별_표준지공시지가_평균_만원평_20250101

순위	시/구	표준지 수	단순평균(원/㎡)	단순평균(만원/평)	면적가중평균(원/㎡)	면적가중평균(만원/평)	총 면적(㎡)
1	부평구	1372	2473913	817.8	1664530	550.3	1547078.6
2	미추홀구	1733	1809243	598.1	1743159	576.3	1654341.1
3	남동구	1309	1733160	572.9	1592619	526.5	2153516.4
4	연수구	520	1726324	570.7	1430365	472.8	5906977.7
5	계양구	774	1311569	433.6	649363	214.7	1406088.9
6	동구	573	1289699	426.3	939633	310.6	459855.8
7	서구	1492	1257520	415.7	879673	290.8	5585874.6
8	중구	1599	1059205	350.2	544279	179.9	14626170.9
9	강화군	3030	116985	38.7	46006	15.2	9438502.5
10	옹진군	1141	83253	27.5	64242	21.2	6332899.3

숭실대 데이터 사이언스 팀민지 배

질문 응답 283 설정

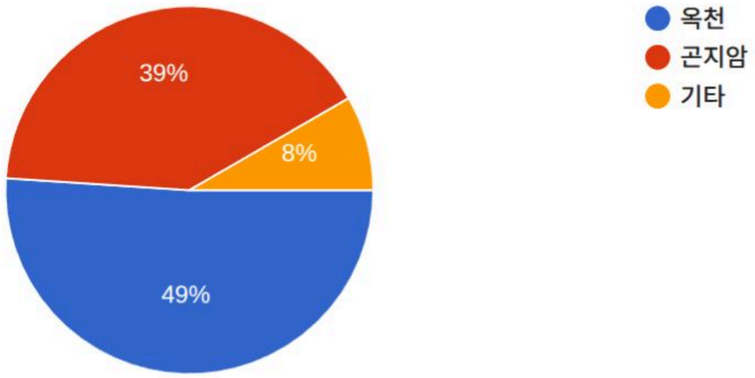
설정된 응답 한도에 도달하여 이 양식에서는 응답을 받지 않습니다. 관리

2026년 4월	12일 14일 15일 22일
2026년 5월	8일

배송 허브

차트 복사

응답 283개



이벤트 참여를 위한 전화번호 수집

차트 복사